

Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	BASES DE DATOS II	Código:	46012	Semestre:	4
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				

Características de la asignatura

Créditos:	4	Horas de acompañamiento docente:	Sincrónico/ Presencial:	4	Horas de trabajo autónomo:	12
			Asincrónico:	0		

Pre-requisitos:	Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):
BASES DE DATOS I	DISEÑO Y ARQUITECTURA

Justificación de la asignatura:

Luego de comprender los fundamentos de los modelos de bases de datos, es fundamental que los estudiantes profundicen en lenguajes extendidos como PL/SQL y Transact-SQL. Estas herramientas permiten desarrollar lógica compleja dentro de los sistemas de gestión de bases de datos, mejorando el rendimiento, la integridad y la automatización de los procesos.

Además, en un entorno cada vez más orientado a la nube, es clave que los futuros profesionales dominen el uso de bases de datos en plataformas como Google Cloud, AWS o Azure. Esto incluye conceptos como bases de datos como servicio (DBaaS), escalabilidad, seguridad y gestión eficiente de datos en entornos distribuidos.

Objetivo de la asignatura:

Desarrollar competencias avanzadas en el uso de lenguajes extendidos de bases de datos, integrando conceptos de Data Warehouse y su implementación en entornos reales.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):
Diseño y Arquitectura: Diseña soluciones de software integrando distintos modelos, tecnologías y arquitecturas, siguiendo estándares internacionales.	- Propone soluciones en problemas que involucren necesidad de construir modelos gestión de información. - Interpreta documentos asociados a la construcción de soluciones de bases de gestión de información. - Integra tecnologías y herramientas de desarrollo para dar soluciones a problemas a través de la necesidad de gestión de información.

	• Identifica la solución de gestión de información más apropiada para una organización utilizando modelos de datos. • Implementa y optimiza bases de datos relacionales y no relacionales, aplicando técnicas avanzadas de modelado y asegurando la integridad y disponibilidad de la información, de acuerdo a los requerimientos de proyectos tecnológicos en las organizaciones. • Planifica y ejecuta procesos de migración de bases de datos asegurando mínima interrupción operativa y preservación de la integridad de datos. • Configura y administra usuarios, roles y permisos en un sistema de gestión de bases de datos, aplicando principios de seguridad y mínimo privilegio. • Diseña estrategias de respaldo basadas en políticas de continuidad del negocio evaluando distintos tipos de backup (completo, incremental, diferencial).
--	--

Módulo I: Repaso de SQL

Duración:	3	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	1-3
• REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Interpreta documentos asociados a la construcción de soluciones de bases de gestión de información. • Integra tecnologías y herramientas de desarrollo para dar soluciones a problemas a través de la necesidad de gestión de información.		
Temáticas:		Estrategias de evaluación:	Medios educativos:	
• Sentencias de Definición y Manipulación de Datos (DDL, DML). • Consultas SQL multitabla: uso de SELECT con cláusulas JOIN, INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, NATURAL JOIN. • Subconsultas y consultas avanzadas: operadores lógicos, cláusulas GROUP BY, HAVING, etc.		Didácticas: Presentación, Ejercicios Dirigidos en clase. Evaluación: Taller, Quices y Parcial	• Aula virtual: Presentaciones y Talleres • Bibliografía • Otros recursos: Uso de IA • Trabajo independiente: Consultas en la web. • Plataformas como Oracle Live y PG Admin. • Kahoot	
Bibliografía:				
• Hueso Ibañez, Administración de Sistemas gestores de Bases de Datos. 2ª Edición. Ed. Ediciones de la U Ra-ma Editorial, 2016. • Martínez López, Programación de bases de datos relacionales. Ed. Ediciones de la U, Ra-ma Editorial, 2017.				

Módulo I: Repaso de SQL

- Teaching Soft Group, Oracle 11g Curso práctico. Ed. Alfaomega – RAMA, 2011.
- Joyanes Aguilar, Big Data. Ed. Alfaomega Grupo Editor, S.A. 2013
- Post, Gerald V. Sistemas de Administración de Bases de Datos. Ed. McGraw Hill, 3ª Edición, 2006.
- Rob, Peter; Coronel, Carlos. Sistemas de Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración. Ed. Thomson, 2010.
- Connolly, Thomas M.; Begg, Carolyn E. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Ed. Addison Wesley, 2004.
- Oracle. (s. f.). Library - Oracle FreeSQL. <https://freesql.com/library/>
-

Módulo II: Lenguaje extendido de SQL

Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	4-8
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Integra tecnologías y herramientas de desarrollo para dar soluciones a problemas a través de la necesidad de gestión de información • Implementa y optimiza bases de datos relacionales y no relacionales, aplicando técnicas avanzadas de modelado y asegurando la integridad y disponibilidad de la información, de acuerdo a los requerimientos de proyectos tecnológicos en las organizaciones.		
Temáticas:		Estrategias de evaluación:	Medios educativos:	
Listado de temas • Estructura de un bloque • Tipos de datos y variables • Sentencias de control • Procedimientos y funciones • Disparadores (Triggers) • Manejo de excepciones		Didácticas: Presentación y Ejercicios Dirigidos Evaluación: Taller, Quices y Parcial	• Aula virtual: Presentaciones y Talleres • Bibliografía • Otros recursos: Uso de IA • Trabajo independiente: Consultas en la web. • Plataformas como Oracle Live y PG Admin. • Kahoot	
Bibliografía:				
• Torres Remón, Programación Transact con SQL Server 2016. Ed. Macro, 2016 • Hueso Ibañez, Administración de Sistemas gestores de Bases de Datos. 2ª Edición. Ed. Ediciones de la U Ra-ma Editorial, 2016. • Martínez López, Programación de bases de datos relacionales. Ed. Ediciones de la U, Ra-ma Editorial, 2017. • Sarasa Cabezuelo, Introducción a las bases de datos NoSQL usando MongoDB. Ed. UOC, 2016. • Sarasa Cabezuelo, Introducción a las bases de datos NoSQL usando Cassandra. Ed. Ediciones Complutense, 2019.				

Módulo II: Lenguaje extendido de SQL

- Aguirre, JSON. Curso práctico. Ed. Ediciones de la U, 2024
- Teaching Soft Group, Oracle 11g Curso práctico. Ed. Alfaomega – RAMA, 2011.
- Joyanes Aguilar, Big Data. Ed. Alfaomega Grupo Editor, S.A. 2013
- Pérez, César. Oracle 10g: Administración y Análisis de Bases de Datos. Ed. Alfaomega–Ra-ma, 2005.
- Post, Gerald V. Sistemas de Administración de Bases de Datos. Ed. McGraw Hill, 3ª Edición, 2006.
- Rob, Peter; Coronel, Carlos. Sistemas de Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración. Ed. Thomson, 2010.
- Oracle. (s. f.). Library - Oracle FreeSQL. <https://freesql.com/library/>

Módulo III: Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos

Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	9-13
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Planifica y ejecuta procesos de migración de bases de datos asegurando mínima interrupción operativa y preservación de la integridad de datos. • Configura y administra usuarios, roles y permisos en un sistema de gestión de bases de datos, aplicando principios de seguridad y mínimo privilegio. • Diseña estrategias de respaldo basadas en políticas de continuidad del negocio evaluando distintos tipos de backup (completo, incremental, diferencial). • Explica y compara arquitecturas de bases de datos distribuidas y sus principales componentes (fragmentación, replicación, transparencia, disponibilidad). • Diferencia los principales modelos NoSQL (clave-valor, documentos, columnar, grafos) y evalúa sus ventajas y limitaciones frente a los modelos relacionales.		
Temáticas:		Estrategias de evaluación:	Medios educativos:	
• Migración de bases de datos. • Gestión de cuentas de usuario y permisos: autenticación, gestión de recursos, roles, monitoreo, seguridad. • Copia de seguridad y restauración. • Bases de datos distribuidas: conceptos, tipos, arquitectura,		Didácticas: Caso estudio – proyecto en clase, Ejercicios Dirigidos Evaluación: Taller, Quices y Parcial	• Aula virtual: Presentaciones y Talleres • Bibliografía • Otros recursos: Uso de IA • Trabajo independiente: Consultas en la web. • Plataformas como Oracle Live y PG Admin.	

Módulo III: Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos

fragmentación, replicación, balanceo de carga y disponibilidad.		Kahoot
Bases de datos NoSQL: introducción a sistemas NoSQL y comparación con bases de datos relacionales tradicionales (modelos de documentos, clave-valor, columnar, grafos).		
Bibliografía:		
- Torres Remón, Programación Transact con SQL Server 2016. Ed. Macro, 2016 - Hueso Ibañez, Administración de Sistemas gestores de Bases de Datos. 2ª Edición. Ed. Ediciones de la U Ra-ma Editorial, 2016. - Martínez López, Programación de bases de datos relacionales. Ed. Ediciones de la U, Ra-ma Editorial, 2017. - Sarasa Cabezuelo, Introducción a las bases de datos NoSQL usando MongoDB. Ed. UOC, 2016. - Sarasa Cabezuelo, Introducción a las bases de datos NoSQL usando Cassandra. Ed. Ediciones Complutense, 2019. - Aguirre, JSON. Curso práctico. Ed. Ediciones de la U, 2024 - Teaching Soft Group, Oracle 11g Curso práctico. Ed. Alfaomega – RAMA, 2011. - Joyanes Aguilar, Big Data. Ed. Alfaomega Grupo Editor, S.A. 2013 - Pérez, César. Oracle 10g: Administración y Análisis de Bases de Datos. Ed. Alfaomega–Ra-ma, 2005. - Post, Gerald V. Sistemas de Administración de Bases de Datos. Ed. McGraw Hill, 3ª Edición, 2006. - Powell, Gavin J.T.; McCullough-Dieter, Carol. Oracle SQL: Jumpstart with Examples. Elsevier Digital Press, 2004. - Oracle. (s. f.). Library - Oracle FreeSQL. https://freesql.com/library/		

Módulo IV: Arquitecturas Modernas de Almacenamiento e Integración de Datos

Duración:	3	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	14-16
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		- Identifica la solución de gestión de información más apropiada para una organización utilizando modelos de datos. - Propone soluciones en problemas que involucren necesidad de construir modelos gestión de información - Desarrolla modelos de datos Data Warehouse (DWH), Master Data Management (MDM) u Operational Data Store (ODS), al mismo tiempo que tiene una visión holística de las diversas problemáticas que pueden surgir en el entorno organizacional. - Define arquitecturas de datos para el modelo de negocio		
Temáticas:		Estrategias de evaluación:	Medios educativos:	

Módulo IV: Arquitecturas Modernas de Almacenamiento e Integración de Datos

Listado de temas • Data Warehouse y modelos multidimensionales • Operational Data Store (ODS) • Master Data Management (MDM) • Data Lake y Data Lakehouse • Comparación entre almacenamiento local y en la nube • Integración de datos: ETL/ELT modernos	Didácticas: Presentación y Ejercicios Dirigidos Evaluación: Taller, Quices proyecto y parcial	• Aula virtual: Presentaciones y Talleres • Laboratorios: Caso de estudio • Bibliografía • Otros recursos: Uso de IA • Trabajo independiente: Consultas en la web. • Plataformas como Oracle live y PG Admin. • Kahoot
---	--	--

Bibliografía:

- Torres Remón, Programación Transact con SQL Server 2016. Ed. Macro, 2016
- Hueso Ibañez, Administración de Sistemas gestores de Bases de Datos. 2ª Edición. Ed. Ediciones de la U Ra-ma Editorial, 2016.
- Martínez López, Programación de bases de datos relacionales. Ed. Ediciones de la U, Ra-ma Editorial, 2017.
- Sarasa Cabezuelo, Introducción a las bases de datos NoSQL usando MongoDB. Ed. UOC, 2016.
- Sarasa Cabezuelo, Introducción a las bases de datos NoSQL usando Cassandra. Ed. Ediciones Complutense, 2019.
- Aguirre, JSON. Curso práctico. Ed. Ediciones de la U, 2024
- Teaching Soft Group, Oracle 11g Curso práctico. Ed. Alfaomega – RAMA, 2011.
- Joyanes Aguilar, Big Data. Ed. Alfaomega Grupo Editor, S.A. 2013
- Pérez, César. Oracle 10g: Administración y Análisis de Bases de Datos. Ed. Alfaomega–Ra-ma, 2005.
- Post, Gerald V. Sistemas de Administración de Bases de Datos. Ed. McGraw Hill, 3ª Edición, 2006.
- Rob, Peter; Coronel, Carlos. Sistemas de Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración. Ed. Thomson, 2010.
- Connolly, Thomas M.; Begg, Carolyn E. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Ed. Addison Wesley, 2004.
- Date, C.J. An Introduction to Database Systems. Ed. Addison Wesley, 2003.
- Loney, Kevin. Oracle Database 10g: The Complete Reference. Ed. Osborne/Oracle Press, 2004.
- Powell, Gavin J.T.; McCullough-Dieter, Carol. Oracle SQL: Jumpstart with Examples. Elsevier Digital Press, 2004.
- Oracle. (s. f.). Library - Oracle FreeSQL. <https://freesql.com/library/>
-

**Nota: añadir tantos módulos como sea necesario.*

Bibliografía y fuentes complementarias:

Nota: tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cantidad y profundidad: utilice recursos bibliográficos coherentes con el nivel de formación y las horas de trabajo.
- Gradualidad y Progresión: materiales progresivamente desafiantes para mejorar habilidades.
- Diversidad: incluya recursos variados y actualizados (artículos, libros, audiovisuales, etc.).
- Básica y complementaria: diferencie entre bibliografía fundamental y opcional.
- Internacionalización: incluya materiales en lenguas extranjeras y con perspectivas internacionales.
- Calidad y Actualidad: utilice enlaces funcionales, de uso público y fuentes confiables y actuales.

Normas de Citación: utilizar el formato de las normas APA última edición.

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. //

PARÁGRAFO 3: En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.

ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:

Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ 1 (corte único) ☒ 2

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Talleres (10%)	Talleres y Quices (10%)	
Quices (10%)	Presentaciones (10%)	
Parcial (20%)	Parcial (20%)	
	Proyecto (20%)	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Andres Camilo Ramirez Gaita	Luis Hernando Prieto Olivares	Comité de Currículo
Cargo:	Docente	Docente	Equipo Docente
Fecha:	23/04/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
Nombre:	Noé Arcos Muñoz Yamil Buenaño Palacios		Comité de Currículo
Cargo:	Docentes	Docente	Equipo Docente
Fecha:	13/02/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA